Minnisblað fyrir próf — rað-, hlið- og blönduð tenging

Byggt á námsefninu: *2.1 Raðtenging* (glósur), *2.1.1 Raðtengingar — æfingadæmi og svör*, *2.2.1 Hliðtengingar — æfingaverkefni* og *2.3 Blönduð tenging* (glærur). Hér er það sem þarf að kunna, formúlurnar og aðferðirnar, með dæmum úr æfingunum.

1. Það sem þarf að kunna

- ☐ Tákn og einingar: U (V), I (A), R (Ω), H = heild.
- ☐ Lögmál Ohms í öllum þremur útgáfum og að velja rétta.
- ☐ Breyta mA ↔ A og kΩ ↔ Ω **áður** en reiknað er.
- ☐ Lögmál Kirchhoffs: 1. (straumur) og 2. (spenna).
- ☐ Raðtenging: R_H, I_H, spennuföll og athugun.
- ☐ Hliðtenging: R_H (1/R og formúlan góða), greinastraumar, I_H.
- ☐ Jafnstórar mótstöður: $R_H = n{\cdot}R$ (raðt.) og R/n (hliðt.).
- ☐ Finna óþekkta mótstöðu, spennu eða straum út frá gefnum stærðum og mælalestri.
- ☐ Fellimótstaða og fjöldi tækja í röð (t.d. LED).
- ☐ Hvað gerist þegar grein rofnar eða mótstöðu er bætt við.
- ☐ Blönduð tenging: greina, einfalda innan frá, reikna til baka.
- ☐ Teikna tengimynd og sýna hvar straum- og spennumælar eru tengdir.

2. Tákn, einingar og lögmál Ohms

Tákn	Stærð	Eining
U	spenna, spennufall	volt (V)
I	straumur	amper (A)
R	viðnám (mótstaða)	ohm (Ω)

H = heild: R_H heildarviðnám, I_H heildarstraumur, U_H spennugjafaspenna. Námsefnið skrifar oft U_{R1} og I_{R1} — það er það sama og U_1 og I_1.

Einingar: 1 A = 1000 mA · 1 kΩ = 1000 Ω
mA → A: deila með 1000 (20 mA = 0,02 A)
kΩ → Ω: margfalda með 1000 (1,95 kΩ = 1950 Ω; „1K Ω“ = 1 kΩ)

Lögmál Ohms

$$U = I \cdot R \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

Gefið	Finna	Formúla
I og R	U	$U = I \cdot R$
U og R	I	$I = U / R$
U og I	R	$R = U / I$

Gildir um eina mótstöðu ($U_1 = I_1{\cdot}R_1$) og alla rásina ($U_H = I_H{\cdot}R_H$). Notaðu alltaf stærðir sem tilheyra *sama* hlutanum.

3. Lögmál Kirchhoffs og mælar

1. lögmál — straumur (hliðtenging)
„Summa strauma sem streyma að greinipunkti er jöfn summu þeirra strauma sem streyma frá honum.“

$$I_H = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots$$

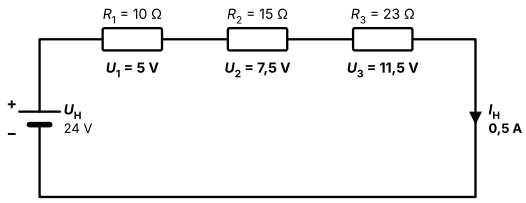
2. lögmál — spenna (raðtenging)
„Summa spennufalla í lokaðri straumrás er jöfn spennugjafaspennunni.“

$$U_H = U_1 + U_2 + U_3 + \ldots$$

Mælar: straummælir (A) er **raðtengdur** — straumurinn fer í gegnum hann. Spennumælir (V) er **hliðtengdur** yfir íhlutinn. Viðnámsmælir (Ω) er tengdur yfir mótstöðu þegar enginn straumur er á rásinni. Í blandaðri tengingu eru bæði lögmálin notuð, hvort á sinn hluta.

4. Raðtenging — sami straumur, spennan skiptist

$$R_H = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$
$$I_H = I_1 = I_2 = \ldots$$
$$U_H = U_1 + U_2 + \ldots$$



Vinnuröð: 1) leggja saman viðnámin, 2) $I_H = U_H / R_H$, 3) $U_1 = I_H \cdot R_1$ o.s.frv., 4) athuga að summa spennufalla = U_H.

R_H er alltaf **stærra** en hvert einstakt viðnám. Mest spenna fellur yfir **stærsta** viðnámið. Ef ein mótstaða rofnar stöðvast straumurinn í allri rásinni.

2.1.1 dæmi 1: 10 + 15 + 23 = 48 Ω; 24 V / 48 Ω = 0,5 A; 5 + 7,5 + 11,5 = 24 V ✓

Gerðir dæma í raðtengingu

Gerð	Aðferð	Dæmi úr námsefninu
Jafnstórar mótstöður	$R_H = n \cdot R$, $U_R = U_H / n$	3 × 30 Ω, 90 V: R_H = 90 Ω, I = 1 A, 30 V yfir hverja
Óþekkt mótstaða	$R_4 = R_H - (R_1 + R_2 + R_3)$	1260 − (120 + 560 + 220) = 360 Ω; U = 0,18 A · 1260 Ω = 226,8 V
Spenna út frá straumi	$U_H = I \cdot R_H$	220+120+300+260 = 900 Ω, 0,03 A: 27 V; yfir 300 Ω: 9 V
Mælalestur	$U_1 = U - U_2$, svo $R_1 = U_1 / I$	10 V, 20 mA, 5,6 V yfir R_2: U_1 = 4,4 V, R_1 = 220 Ω, R_2 = 280 Ω
Fellimótstaða	$U_R = U - U_{tæki}$, $R = U_R / I$	110 V ljóskastari, 10 A, á 230 V: 120 V → 12 Ω
Tæki í röð	$n = U / U_{tæki}$; sami straumur	1,8 V LED á 9 V: 5 stk., 25 mA
Hámarks-/lágmarksstraumur	Reikna $I_H = U / R_H$ og bera saman	Pera 450 Ω (9 V, 13–20 mA) á 24 V: R_1 = 15 V / 0,02 A = 750 Ω. Með 500 Ω: 24/950 ≈ 25 mA → brennur. Við 12 mA: U_{R2} = 5,4 V, lýsir ekki

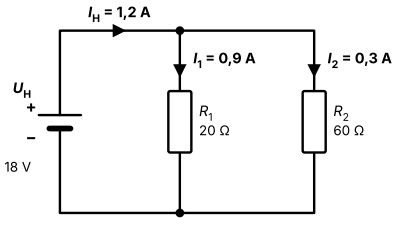
5. Hliðtenging — sama spenna, straumurinn skiptist

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$
$$I_H = I_1 + I_2 + \ldots \qquad U_H = U_1 = U_2 = \ldots$$

Formúlan góða — aðeins fyrir tvö viðnám

$$R_H = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Vinnuröð: 1) R_H með 1/R-formúlu og **snúa við** í lokin, 2) sama spenna U_H yfir hverja grein, 3) $I_1 = U_H / R_1$ o.s.frv., 4) I_H = summa greinastrauma, 5) athuga $I_H = U_H / R_H$.



2.2.1 dæmi 2: R_H = 20·60/80 = 15 Ω; I_H = 18/15 = 1,2 A = 0,9 + 0,3 ✓

R_H er alltaf **minna** en minnsta viðnámið. Mestur straumur fer um **minnsta** viðnámið. Tæki eru hliðtengd við net svo hvert fái fulla netspennu og virki óháð hinum.

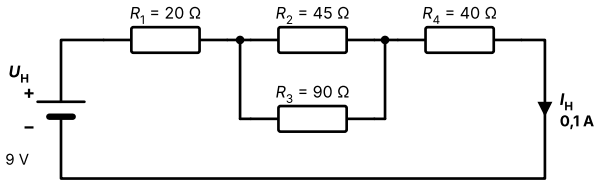
Gerðir dæma í hliðtengingu

Gerð	Aðferð	Dæmi úr námsefninu (2.2.1)
Jafnstórar mótstöður	$R_H = R / n$	3 × 20 Ω ≈ 6,67 Ω; 4 × 20 Ω = 5 Ω; 3 × 100 Ω ≈ 33,3 Ω; 5 × 100 Ω = 20 Ω
Hve mörg álög?	$n = R / R_H$	800 Ω, $R_H \geq 40$ Ω: 20 stk.
Ná ákveðnu R_H	$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_H} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$	20 Ω og 40 Ω (13,3 Ω), á að verða 10 Ω: 0,1 − 0,05 − 0,025 = 0,025 → R_3 = 40 Ω
Óþekkt grein	$I_3 = I_H - I_1 - I_2$, $R_3 = U / I_3$	240 V, 14,4 A, 100 Ω og 60 Ω: 2,4 + 4 A → I_3 = 8 A, R_3 = 30 Ω
Ný grein bætist við	Hinar óbreyttar; I_H eykst um nýja strauminn	20 Ω við 240 V: +12 A → 26,4 A. 10k,10k,5k með 0,4 A: U = 1000 V; 0,1 A í viðbót → 10 kΩ
Grein rofnar	Hinar óbreyttar; I_H minnkar	10, 20, 40 Ω við 10 V: 1 + 0,5 + 0,25 = 1,75 A → 1,5 A þegar 40 Ω rofnar
Straumar og R	Sama U: $I = U/R$, $R = U/I$	32 V, 16 Ω, 4 Ω, I_3 = 4 A: 2 A, 8 A, I_H = 14 A, R_3 = 8 Ω
230 V net	Reikna hvern greinastraum og leggja saman	25, 20, 50 Ω: 9,2 + 11,5 + 4,6 = 25,3 A. 5, 1000, 2000 Ω: 46 A mest; munur á I_H og honum 0,345 A

6. Blönduð tenging — bæði lögmálin

1. **Greina:** hvað er raðtengt (+) og hvað hliðtengt (∥)?
2. **Einfalda innan frá:** reikna innstu hópana fyrst í eitt viðnám (t.d. $R_{2,3}$).
3. Halda áfram út á við þar til R_H er fundið.
4. $I_H = U_H / R_H$.
5. **Vinna til baka:** raðtengdur hluti → sami straumur, $U = I \cdot R$. Hliðtengdur hluti → sama spenna, $I = U/R$.
6. **Athuga** með Kirchhoff: spennuföll í röð = U_H, greinastraumar = straumurinn inn.

Ef einn straumur er þekktur má oft finna hinn með frádrætti: $I_2 = I_H - I_1$. Og spennu: $U_3 = U - U_2$.



Sýnidæmi 1: $R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4$

Sýnidæmi 1 reiknað (9 V; 20, 45, 90 og 40 Ω)

1. **Reikna heildarviðnám, innan frá og út:** $R_{2,3} = \dfrac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \dfrac{1}{\frac{1}{45\ \Omega} + \frac{1}{90\ \Omega}}$ = 30 Ω (hliðtengdar)
   $R_H = R_1 + R_{2,3} + R_4$ = 20 Ω + 30 Ω + 40 Ω = 90 Ω (raðtengdar)
2. **Reikna heildarstraum:** $I_H = \dfrac{U_H}{R_H} = \dfrac{9\ \text{V}}{90\ \Omega}$ = 0,1 A (= 100 mA)
3. **Spenna og straumur í hverjum hluta:** $U_1 = I_H \cdot R_1$ = 0,1 A · 20 Ω = 2 V (sami straumur í raðtengingu)
   $U_{2,3} = I_H \cdot R_{2,3}$ = 0,1 A · 30 Ω = 3 V (sami straumur í raðtengingu)
   $U_4 = I_H \cdot R_4$ = 0,1 A · 40 Ω = 4 V (sami straumur í raðtengingu)
   $I_2 = \dfrac{U_{2,3}}{R_2} = \dfrac{3\ \text{V}}{45\ \Omega}$ ≈ 0,0666667 A (= 66,6667 mA) (sama spenna í hliðtengingu)
   $I_3 = \dfrac{U_{2,3}}{R_3} = \dfrac{3\ \text{V}}{90\ \Omega}$ ≈ 0,0333333 A (= 33,3333 mA) (sama spenna í hliðtengingu)
4. **Athuga:** $U_1 + U_{2,3} + U_4$ = 9 V = U_H ✓ (2. lögmál Kirchhoffs)

Sýnidæmi 2: $R_1 \parallel (R_2 + R_3) \parallel R_4$ við 8,7 V

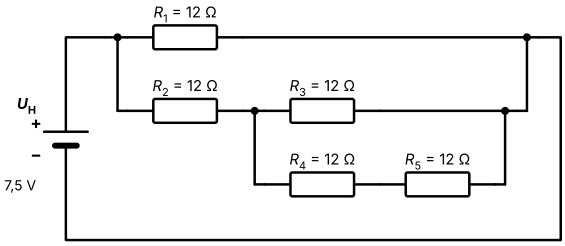
$R_{2,3}$ = 20 + 60 = 80 Ω

$\dfrac{1}{R_H} = \dfrac{1}{40} + \dfrac{1}{80} + \dfrac{1}{50}$ → R_H ≈ 17,4 Ω, I_H ≈ 0,5 A

I_1 = 8,7/40 ≈ 0,22 A; $I_{2,3}$ = 8,7/80 ≈ 0,109 A; I_4 = 8,7/50 ≈ 0,17 A

U_2 = 0,109 · 20 ≈ 2,18 V; U_3 = 0,109 · 60 ≈ 6,53 V

Sýnidæmi 3: fimm 12 Ω mótstöður við 7,5 V



$R_{4,5}$ = 24 Ω → $R_{3,4,5}$ = 8 Ω → $R_{2..5}$ = 20 Ω → R_H = 7,5 Ω; I_H = 1 A

I_1 = 0,625 A; I_2 = 1 − 0,625 = 0,375 A; U_2 = 4,5 V; U_3 = 7,5 − 4,5 = 3 V; I_3 = 0,25 A; $I_{4,5}$ = 0,125 A; U_4 = U_5 = 1,5 V

7. Gátlisti í prófinu og algengar villur

Gátlisti fyrir hvert dæmi

1. Teikna tengimynd og merkja gefnar stærðir (og mæla ef beðið er um).
2. Rað-, hlið- eða blönduð tenging?
3. Skrifa „Uppgefið:“ og „Spurt um:“.
4. Breyta í V, A og Ω.
5. Skrifa formúluna, setja inn tölur *með einingum*.
6. Halda fullri nákvæmni í reiknivélinni; námunda aðeins lokasvar.
7. Athuga með Kirchhoff og skynsemi (er R_H stærra/minna en það á að vera?).

Algengar villur

- Gleyma að breyta 20 mA í 0,02 A eða 1 kΩ í 1000 Ω.
- Halda að straumur skiptist í raðtengingu eða spenna í hliðtengingu.
- Gleyma að snúa við: $1/R_H$ er ekki R_H.
- Nota formúluna góðu á þrjú viðnám.
- Nota heildarspennu í stað spennufalls fyrir eina mótstöðu (t.d. fellimótstaða fær aðeins $U - U_{\text{tæki}}$).
- Rugla nýju R_H saman við nýju mótstöðuna sem bætt er við.
- Blönduð tenging: að byrja utan frá eða nota sömu reglu á alla hluta.

8. Æfingar til að kunna — hakaðu við

- ☐ **2.1.1 dæmi 1:** 10, 15, 23 Ω við 24 V → 48 Ω, 0,5 A, 5 / 7,5 / 11,5 V
- ☐ **dæmi 2:** R_4 = 360 Ω, U = 226,8 V
- ☐ **dæmi 3:** R_1 = 220 Ω, R_2 = 280 Ω, R_H = 500 Ω
- ☐ **dæmi 4:** 900 Ω, 27 V, 9 V
- ☐ **dæmi 5:** 120 V, 12 Ω
- ☐ **dæmi 6:** 5 stk., 25 mA
- ☐ **dæmi 7:** 15 V, 750 Ω; 500 Ω → ≈ 25 mA brennur; 12 mA → 5,4 V og 18,6 V, lýsir ekki
- ☐ **Glósur 2.1 dæmi 1–4:** 50 Ω, 2 A; 90 Ω, 1 A, 30 V; 1020 Ω, 0,05 A, 50 V/1 V; 39 V, 470 Ω, 20 mA
- ☐ **2.3 sýnidæmi 1–3** (sjá kafla 6)
- ☐ **2.2.1 dæmi 1:** hvers vegna hliðtengt við net
- ☐ **dæmi 2:** 15 Ω, 1,2 A, 0,9 / 0,3 A
- ☐ **dæmi 3:** ≈ 5,71 Ω, 1,75 A (1 / 0,5 / 0,25 A); 40 Ω rofnar → 1,5 A
- ☐ **dæmi 4:** 20 stk.
- ☐ **dæmi 5:** 13,3 Ω, R_3 = 40 Ω, 1 A, I_3 = 0,25 A
- ☐ **dæmi 6:** 25,3 A, 4,6 A
- ☐ **dæmi 7:** ≈ 90,8 Ω, ≈ 2,53 A, ≈ 0,489 A (með 470 Ω)
- ☐ **dæmi 8:** ≈ 4,96 Ω, 46 A, munur 0,345 A
- ☐ **dæmi 9–10:** ≈ 6,25 Ω; ≈ 684 Ω
- ☐ **dæmi 11–14:** 6,67 / 5 / 33,3 / 20 Ω
- ☐ **dæmi 15–18:** R_3 = 30 Ω, 26,4 A; 2/8/14 A, 8 Ω; R_1 ≈ 3,32 kΩ; R_4 = 10 kΩ

Ath.: Í 2.2.1 dæmi 7 stendur 470 Ω í texta en 4700 Ω í uppgefnum stærðum; hér er reiknað með 470 Ω. Svarsíður hliðtengingarskjalsins eru auðar, svo þau svör eru reiknuð hér. Æfingapróf, reiknivélar og allar þessar æfingar með lausnum eru á námsvefnum.

Minnisblað til undirbúnings fyrir próf í Rafmagnsfræði 1: lögmál Ohms, lögmál Kirchhoffs, rað-, hlið- og blönduð tenging.